CONFIDENCIAL

2.0

CONSULTORIA SAP

ESPECIFICACAO FUNCIONAL

Reforma Tributaria CBS/IBS

Mapeamento TXS para Pricing — BAdI POST_PROCESSING

CLIENTE

Industria Zoom

AUTOR

Fabio Dezan

MODULO

LOCBR — Localizacao Brasileira

05 de Marco de 2026 • v1.0

Controle de Versao

VERSAO	DATA	AUTOR	DESCRICAO
1.0	05/03/2026	Fabio Dezan	Versao inicial da especificacao funcional

Informacoes do Documento

BAdI	TXS_BADI_CONTROLLER
Metodo	POST_PROCESSING
Cenario	MM (Compras)
Condition Types	CBS1, CBS2, IB1S, IB2S, IB1M, IB2M
Status	Especificacao
Modulo	LOCBR — Localizacao Brasileira
Tags	reforma-tributaria, CBS, IBS, IBSUF, IBSMUN, post-processing

Sumario

1 Regra de Negocio

2 Condicoes de Ativacao

3 Parametros Utilizados

3.1 Leitura (IMPORTING)

3.2 Leitura (Response do Tax Engine)

3.3 Alteracao (CHANGING)

4 Logica Passo a Passo

5 Cenarios de Teste

6 Restricoes e Dependencias

7 Fontes Verificadas no Codigo

8 Codigo ABAP

8.1 Bloco 1 — Filtros Iniciais

8.2 Bloco 2 — Recuperacao do Buffer

8.3 Bloco 3 — Deserializacao JSON

8.4 Bloco 4 — Achatamento e Mapeamento

8.5 Bloco 5 — Regra de Negocio

1. Regra de Negocio

Quando o Tax Engine retornar impostos da Reforma Tributaria (CBS, IBSUF ou IBSMUN), e a condition type da pricing corresponder a uma das 6 conditions em escopo, atualizar o valor, a aliquota e a base de calculo da condition com os dados retornados na response.

Escopo: 3 impostos da reforma, cada um com 2 condition types (com credito / sem credito):

IMPOSTO (TAXTYPECODE)	COM CREDITO (TAXABLE > 0)	SEM CREDITO (TAXABLE = 0)
CBS	CBS1	CBS2
IBSUF	IB1S	IB2S
IBSMUN	IB1M	IB2M

Justificativa: O mapeamento standard do TXS para as conditions da reforma tributaria pode nao preencher corretamente os campos KBETR (aliquota), KAWRT (base) e o valor da condition. Esta implementacao garante que os 3 campos reflitam exatamente o calculo retornado pelo Tax Engine.

Diferencas em Relacao ao Spec ICMS

1. **KAWRT (base de calculo) e atualizado** neste spec (no ICMS nao era)
2. **Nao ha filtro por CST** — a distincao entre conditions e feita pelo standard via `has_credit` (taxable > 0 = com credito, taxable = 0 = sem credito). Fonte: `cl_txs_tax_types_values_br.abap:1643–1651`
3. Quando taxable = 0, os valores da response ainda sao preenchidos (nao zera manualmente)

> **Fora de escopo:** Condition types CBS3, IB3S, IB3M (cenario SD — `BUILD_SD_CBS` e `BUILD_SD_IBS` em `cl_txs_tax_types_values_br.abap:1155–1231`).

2. Condicoes de Ativacao

A regra so deve ser executada quando **TODAS** as condicoes abaixo forem verdadeiras:

#	CONDICAO	CAMPO	OP.	VALOR
1	Pais = Brasil	`I_COUNTRIES-INTCA`	`=`	`'BR'`
2	Condition type no escopo	`C_PRICING_CONDITION_RECORD-KSCHL`	`IN`	`'CBS1'`, `'CBS2'`, `'IB1S'`, `'IB2S'`, `'IB1M'`, `'IB2M'`
3	Tax type na response	`taxValue.taxTypeCode`	`=`	`'CBS'` ou `'IBSUF'` ou `'IBSMUN'`

Nota: Nao ha filtro por CST ou cClassTrib. A distincao entre condition "com credito" e "sem credito" ja foi feita pelo standard no `BUILD_MM_CBS` / `BUILD_MM_IBSUF` / `BUILD_MM_IBSMUN`. O POST_PROCESSING apenas atualiza os valores.

3. Parametros Utilizados

3.1 Leitura (IMPORTING)

PARAMETRO	CAMPO	DESCRICAO
`I_COUNTRIES`	`INTCA`	Filtrar por pais Brasil ('BR')
`I_PRICING_HEADER`	`KAPPL`	Identificar aplicacao MM (TX) para construcao da chave do buffer

3.2 Leitura (Response do Tax Engine)

CAMPO JSON	DESCRICAO
`taxValues[].taxTypeCode`	Tipo de imposto: 'CBS', 'IBSUF' ou 'IBSMUN'
`taxValues[].rate`	Aliquota (ex: 8.80)
`taxValues[].taxable`	Base de calculo (ex: 110.00 ou 0.00)
`taxValues[].value`	Valor do imposto (ex: 9.68)

3.3 Alteracao (CHANGING)

PARAMETRO	CAMPO	VALOR ANTERIOR	VALOR NOVO	DESCRICAO
`C_PRICING_CONDITION_VALUE`	—	0.00	`taxValue.value`	Valor do imposto
`C_PRICING_CONDITION_RECORD`	`KBETR`	0.000	`taxValue.rate * 10`	Aliquota x10 (ex: 8.80 → 88.000)
`C_PRICING_CONDITION_RECORD`	`KAWRT`	0.00	`taxValue.taxable`	Base de calculo

4. Logica Passo a Passo

1. Verificar se pais = BR (`I_COUNTRIES-INTCA = 'BR'`), senao **RETURN**
2. Verificar se KSCHL esta no escopo (CBS1, CBS2, IB1S, IB2S, IB1M, IB2M), senao **RETURN**
3. Determinar o taxTypeCode correspondente ao KSCHL atual:
    - CBS1 ou CBS2 → taxTypeCode = `'CBS'`
    - IB1S ou IB2S → taxTypeCode = `'IBSUF'`
    - IB1M ou IB2M → taxTypeCode = `'IBSMUN'`
4. Recuperar response do Tax Engine via buffer (padrao `reference/txs-response-buffer-retrieval.md` secao 2)
5. Achatar tax_values e mapear por tax_type_code (padrao secao 5.1 do mesmo documento)
6. Acessar a variavel correspondente ao taxTypeCode determinado no passo 3:
    - `ls_tax_cbs` para CBS
    - `ls_tax_ibsuf` para IBSUF
    - `ls_tax_ibsmun` para IBSMUN
7. Verificar se a variavel do imposto nao esta vazia (`IS NOT INITIAL`), senao **RETURN**
8. Atualizar campos CHANGING:
    - `C_PRICING_CONDITION_VALUE = ls_tax_xxx-value`
    - `C_PRICING_CONDITION_RECORD-KBETR = ls_tax_xxx-rate * 10`
    - `C_PRICING_CONDITION_RECORD-KAWRT = ls_tax_xxx-taxable`

5. Cenarios de Teste

#	CENARIO	DADOS DE ENTRADA	RESULTADO ESPERADO
1	CBS tributada (com credito)	Response: taxTypeCode=CBS, rate=8.80, taxable=110.00, value=9.68. KAPPL=TX. KSCHL=CBS1	CBS1 atualizada: KBETR=88.000, KAWRT=110.00, value=9.68
2	CBS sem credito (taxable=0)	Response: taxTypeCode=CBS, rate=8.80, taxable=0.00, value=0.00. KAPPL=TX. KSCHL=CBS2	CBS2 atualizada: KBETR=88.000, KAWRT=0.00, value=0.00
3	IBSUF tributado (com credito)	Response: taxTypeCode=IBSUF, rate=12.50, taxable=110.00, value=13.75. KAPPL=TX. KSCHL=IB1S	IB1S atualizada: KBETR=125.000, KAWRT=110.00, value=13.75
4	IBSUF sem credito	Response: taxTypeCode=IBSUF, rate=12.50, taxable=0.00, value=0.00. KAPPL=TX. KSCHL=IB2S	IB2S atualizada: KBETR=125.000, KAWRT=0.00, value=0.00
5	IBSMUN tributado (com credito)	Response: taxTypeCode=IBSMUN, rate=5.00, taxable=110.00, value=5.50. KAPPL=TX. KSCHL=IB1M	IB1M atualizada: KBETR=50.000, KAWRT=110.00, value=5.50
6	IBSMUN sem credito	Response: taxTypeCode=IBSMUN, rate=5.00, taxable=0.00, value=0.00. KAPPL=TX. KSCHL=IB2M	IB2M atualizada: KBETR=50.000, KAWRT=0.00, value=0.00
7	Tax Engine nao retorna CBS	Response: sem taxTypeCode=CBS. KSCHL=CBS1	CBS1 NAO atualizada (ls_tax IS INITIAL)
8	Pais diferente (US)	I_COUNTRIES-INTCA='US'. KSCHL=CBS1	CBS1 NAO atualizada (RETURN no filtro de pais)
9	Condition fora de escopo (CBS3)	Response: taxTypeCode=CBS, rate=8.80, value=9.68. KSCHL=CBS3	CBS3 NAO atualizada (RETURN no filtro de KSCHL)

6. Restricoes e Dependencias

- Depende do acesso a response do Tax Engine via `CL_TXS_RESPONSE_BUFFER` — classes **NAO Released (C1)**. Referencia: `reference/txs-response-buffer-retrieval.md`
- BAdI `TXS_BADI_CONTROLLER` **NAO Released** — risco em upgrades do S/4HANA Cloud
- Condition types CBS1, CBS2, IB1S, IB2S, IB1M, IB2M devem estar configuradas na pricing procedure com formula 279
- A response do Tax Engine deve conter taxTypeCode 'CBS', 'IBSUF' e/ou 'IBSMUN'
- A distincao entre condition "com credito" e "sem credito" e feita pelo standard via `has_credit` — este POST_PROCESSING nao valida a coerencia entre KSCHL e taxable
- Condition types CBS3, IB3S, IB3M (cenario SD) estao **FORA de escopo**

> **Atencao:** A Reforma Tributaria brasileira esta em fase de regulamentacao. Os taxTypeCode e condition types podem mudar em futuras notas SAP.

7. Fontes Verificadas no Codigo

VALOR TECNICO	ARQUIVO	LINHA
CBS1, CBS2, CBS3 (condition types)	`incoming/cl_txs_tax_types_values_br.abap`	79-81
IB1S, IB2S, IB3S (condition types)	`incoming/cl_txs_tax_types_values_br.abap`	73-75
IB1M, IB2M, IB3M (condition types)	`incoming/cl_txs_tax_types_values_br.abap`	76-78
taxTypeCode 'CBS'	`incoming/if_logbr_afd_mapper_constants.abap`	50
taxTypeCode 'IBSUF'	`incoming/if_logbr_afd_mapper_constants.abap`	49
taxTypeCode 'IBSMUN'	`incoming/if_logbr_afd_mapper_constants.abap`	48
has_credit (taxable > 0)	`incoming/cl_txs_tax_types_values_br.abap`	1643-1651
BUILD_MM_CBS (CBS1/CBS2)	`incoming/cl_txs_tax_types_values_br.abap`	349-362
BUILD_MM_IBSUF (IB1S/IB2S)	`incoming/cl_txs_tax_types_values_br.abap`	455-468
BUILD_MM_IBSMUN (IB1M/IB2M)	`incoming/cl_txs_tax_types_values_br.abap`	439-452

8. Codigo ABAP — Metodo POST_PROCESSING

Codigo completo para implementacao em cliente novo (sem logica previa na BAdI). Organizado em 5 blocos sequenciais.

8.1 Bloco 1 — Filtros Iniciais

Verifica se esta chamada do POST_PROCESSING se aplica a esta regra. Se nao, sai imediatamente sem processar nada.

```
" ================================================================
" BLOCO 1: Filtros Iniciais
" Regra: Reforma Tributaria CBS/IBS
" Spec: content/specifications/txs-badi/reforma-cbs-ibs.md
" ================================================================

" Filtro 1: Apenas Brasil
IF i_countries-intca <> 'BR'.
  RETURN.
ENDIF.

" Filtro 2: Apenas condition types da reforma em escopo
CASE c_pricing_condition_record-kschl.
  WHEN 'CBS1' OR 'CBS2' OR 'IB1S' OR 'IB2S' OR 'IB1M' OR 'IB2M'.
    " Continua processamento
  WHEN OTHERS.
    RETURN.
ENDCASE.
```

8.2 Bloco 2 — Recuperacao do Buffer

Obtem a response do Tax Engine armazenada em memoria. Constroi a chave de busca a partir dos dados do documento MM (EVRTN + EVRTP).

```
" ================================================================
" BLOCO 2: Recuperacao do Buffer de Respostas TXS
" Fonte: reference/txs-response-buffer-retrieval.md secao 2
" ================================================================

" Instancia singleton do buffer (mesma usada pelo controller TXS)
DATA(lr_response_buffer) = cl_txs_response_buffer=>get_instance( ).

" Construcao da chave de busca (Reference = documento + item)
DATA lv_container_ref  TYPE char16.
DATA lv_container_doc  TYPE char16.
DATA lv_container_item TYPE char16.
```

```
    " Cenario MM (KAPPL = TX): usa EVRTN (doc) + EVRTP (item)
    IF i_pricing_header-kappl = 'TX'.
      lv_container_doc  = c_pricing_item-evrtn.
      lv_container_item = c_pricing_item-evrtp.

    " Cenario SD (KAPPL = V): usa VGBEL/VGPOS ou AUBEL/AUPOS
    ELSEIF i_pricing_header-kappl = 'V'.
      IF c_pricing_item-vgbel IS NOT INITIAL.
        lv_container_doc  = c_pricing_item-vgbel.
        lv_container_item = c_pricing_item-vgpos.
      ELSEIF c_pricing_item-aubel IS NOT INITIAL.
        lv_container_doc  = c_pricing_item-aubel.
        lv_container_item = c_pricing_item-aupos.
      ENDIF.
    ENDIF.

    lv_container_ref = lv_container_doc && lv_container_item.

    " Recupera o objeto de resposta do buffer
    DATA lr_response TYPE REF TO if_txs_response.

    TRY.
        IF lv_container_doc IS NOT INITIAL.
          lr_response = lr_response_buffer-
>if_txs_resp_buffer_ext_getters~get_response_by_ref(
            i_reference = lv_container_ref ).
        ELSE.
          lr_response = lr_response_buffer-
>if_txs_resp_buffer_ext_getters~get_response_by_id(
            i_id = c_pricing_condition_record-kposn ).
        ENDIF.
      CATCH cx_txs_response_not_on_buffer.
        RETURN.
    ENDTRY.
```

8.3 Bloco 3 — Deserializacao JSON

Converte o JSON bruto da response em uma estrutura ABAP tipada (TXS_RESPONSE). Usa o mesmo padrao do SAP standard.

```
    " ==================================================================
    " BLOCO 3: Deserializacao do JSON para Estrutura ABAP
    " Resultado: wa_response (tipo TXS_RESPONSE) com toda a response
    " ==================================================================

    DATA(lv_response_json) = lr_response->get_response_json( ).

    DATA wa_response TYPE txs_response.

    TRY.
        DATA(json_tool)   = cl_txs_json_serializer=>get_instance( ).
        DATA(json_string) = json_tool->rename_properties_to_field( lv_response_json ).
```

```
      json_tool->deserialize(
        EXPORTING json        = json_string
                  pretty_name = json_tool->pretty_mode-camel_case
        CHANGING  data        = wa_response ).
    CATCH cx_sy_move_cast_error.
      RETURN.
  ENDTRY.
```

8.4 Bloco 4 — Achatamento e Mapeamento por Tax Type Code

Achata todos os tax_values das tax_lines em uma tabela flat. Depois mapeia cada imposto da reforma para uma variavel local.

```
" ================================================================
" BLOCO 4: Achatamento de tax_values + Mapeamento por tax_type_code
" Fonte: reference/txs-response-buffer-retrieval.md secao 5.1
" ================================================================

" Achata tax_values de todas as tax_lines em tabela flat
DATA lt_tax_values TYPE txs_tax_value_tty.
LOOP AT wa_response-tax_lines ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_tax_line>).
  APPEND LINES OF <ls_tax_line>-tax_values TO lt_tax_values.
ENDLOOP.

" Mapeamento direto - cada variavel recebe o imposto correspondente
" Se o imposto nao existir na response, a variavel fica vazia (OPTIONAL)
DATA(ls_tax_cbs)    = VALUE #( lt_tax_values[ tax_type_code = 'CBS' ] OPTIONAL ).
DATA(ls_tax_ibsuf)  = VALUE #( lt_tax_values[ tax_type_code = 'IBSUF' ] OPTIONAL ).
DATA(ls_tax_ibsmun) = VALUE #( lt_tax_values[ tax_type_code = 'IBSMUN' ] OPTIONAL ).
```

8.5 Bloco 5 — Regra de Negocio (Atualizacao da Condition)

Determina qual imposto corresponde ao KSCHL atual, **valida se o taxable e coerente com a condition type** (tipo 1 = taxable > 0, tipo 2 = taxable = 0), e atualiza os 3 campos da pricing: valor (C_PRICING_CONDITION_VALUE), aliquota (KBETR) e base (KAWRT).

```
" ================================================================
" BLOCO 5: Regra de Negocio - Atualizacao da Condition
" Mapeamento: KSCHL → taxTypeCode → campos da pricing
" Validacao: condition tipo 1 (taxable > 0) / tipo 2 (taxable = 0)
" ================================================================

" Seleciona o imposto correto baseado no KSCHL + valida taxable
" Tipo 1 (CBS1, IB1S, IB1M): so atualiza se taxable > 0 (com credito)
" Tipo 2 (CBS2, IB2S, IB2M): so atualiza se taxable <= 0 (sem credito)
DATA ls_tax TYPE txs_tax_value.

IF c_pricing_condition_record-kschl = 'CBS1' AND ls_tax_cbs-taxable > 0.
  ls_tax = ls_tax_cbs.
```

```
    ELSEIF c_pricing_condition_record-kschl = 'CBS2' AND ls_tax_cbs-taxable <= 0.
      ls_tax = ls_tax_cbs.
    ELSEIF c_pricing_condition_record-kschl = 'IB1S' AND ls_tax_ibsuf-taxable > 0.
      ls_tax = ls_tax_ibsuf.
    ELSEIF c_pricing_condition_record-kschl = 'IB2S' AND ls_tax_ibsuf-taxable <= 0.
      ls_tax = ls_tax_ibsuf.
    ELSEIF c_pricing_condition_record-kschl = 'IB1M' AND ls_tax_ibsmun-taxable > 0.
      ls_tax = ls_tax_ibsmun.
    ELSEIF c_pricing_condition_record-kschl = 'IB2M' AND ls_tax_ibsmun-taxable <= 0.
      ls_tax = ls_tax_ibsmun.
    ENDIF.

    " Atualiza os campos da pricing condition com dados do Tax Engine
    IF ls_tax IS NOT INITIAL.
      c_pricing_condition_value        = ls_tax-value.      " Valor do imposto (ex: 9.68)
      c_pricing_condition_record-kbetr = ls_tax-rate * 10.  " Aliquota x10 (ex: 8.80 →
88.000)
      c_pricing_condition_record-kawrt = ls_tax-taxable.     " Base de calculo (ex: 110.00)
    ENDIF.
```

Resumo dos Blocos

BLOCO	O QUE FAZ	SAI SE...
1	Filtros iniciais (pais + KSCHL)	Pais <> BR ou KSCHL fora do escopo
2	Recupera response do buffer TXS	Response nao encontrada no buffer
3	Deserializa JSON → estrutura ABAP	Erro de deserializacao
4	Achata tax_values e mapeia por imposto	—
5	Atualiza valor, aliquota e base	Imposto nao na response OU taxable incompativel com KSCHL